

第十三单元：事件

1. 事件简介
2. 事件类型
 - 2.1. 鼠标事件
 - 2.2. 键盘事件
 - 2.3. 表单事件
 - 2.4. UI事件
3. 绑定事件的三种方式
 - 3.1. 内联事件处理器（不推荐使用）
 - 3.2. DOM0级事件
 - 3.3. DOM2级事件（推荐）
4. 事件对象（Event Object）
 - 4.1. 基本属性
 - 4.2. 鼠标事件属性
 - 4.3. 键盘事件属性
5. 总结
6. 案例

1. 事件简介

- **定义：**在编程中，事件是系统或用户执行的动作，如点击按钮、按键盘键、页面加载等，它们可以被JavaScript捕获并作出响应。【文档与浏览器发生的特定交互瞬间】
- **事件三要素：**
 - 事件源（绑定事件的元素）
 - 事件类型
 - 事件处理函数（需要执行的函数）

2. 事件类型

2.1. 鼠标事件

- click 单击事件
- dblclick 双击事件
- mousedown 鼠标按下
- mouseup 鼠标抬起
- mouseover 鼠标滑过
- mouseout 鼠标离开
- mousemove 鼠标移动
- contextmenu 右键

2.2. 键盘事件

- keydown 键盘按下
- keyup 键盘抬起
- keypress 字符键被按下并释放 (只能识别主键盘区键码)

2.3. 表单事件

- focus 获取焦点
- blur 失去焦点
- input 监听文本框输入
- change 下拉列表(文本框)的值发生改变

2.4. UI事件

- load: 页面或图像加载完成。
- resize: 浏览器窗口大小改变。
- scroll: 滚动页面或元素。
- popstate 侦听历史记录回退和前进 history历史记录处理
- hashchange 侦听历史记录回退和前进及hash改变

3. 绑定事件的三种方式

3.1. 内联事件处理器（不推荐使用）

- 用法：在HTML元素中直接使用事件属性（如onclick、onload等）。
- 示例：

HTML

```
1 <button onclick="alert('Button clicked!')">Click me</button>
```

- 缺点：
 - 混合了HTML和JavaScript代码，不利于维护。
 - 只能指定一个事件处理器。

3.2. DOM0级事件

- 用法：
 - 绑定事件：元素.on事件类型 = function(){}
 - 移除事件：元素.on事件类型 = null
- 示例：

JavaScript

```
1 var button = document.getElementById('myButton');
2 button.onclick = function() {
3     alert('Button clicked!');
4 };
```

- 缺点：同一事件只能绑定一个处理器，相同的事件后面的会覆盖前面

3.3. DOM2级事件（推荐）

- 用法：
 - 绑定事件：元素.addEventListener('事件类型' , function(){} , 布尔值)
 - 移除事件：元素.removeEventListener('事件类型' , 函数名 , 布尔值)
- 示例：

```
1 function handleClick() {  
2     alert('Button clicked!');  
3 }  
4 var button = document.getElementById('myButton');  
5 // 绑定事件  
6 button.addEventListener('click', handleClick);  
7 // 移除事件  
8 button.removeEventListener('click', handleClick);
```

- 优点：
 - 相同的事件不会被覆盖，可以为同一个事件添加多个监听器。
- 缺点：
 - 匿名函数无法移除。

4. 事件对象 (Event Object)

- 在JavaScript中，当事件发生时，浏览器会创建一个事件对象。这个事件对象包含了关于发生的事件的所有信息，包括触发事件的元素、事件类型、发生事件时的状态等。事件对象会作为参数传递给事件处理函数。

4.1. 基本属性

- **type**：事件的类型，如click、keydown等。
- **target**：触发事件的元素。
- **currentTarget**：绑定事件监听器的元素。
- **eventPhase**：事件传播的阶段（捕获、目标、冒泡）。
- **bubbles**：布尔值，表示事件是否冒泡。

4.2. 鼠标事件属性

- **clientX / clientY**：鼠标事件发生时，鼠标指针的位置（相对于视口）。
- **pageX / pageY**：鼠标事件发生时，鼠标指针的位置（相对于整个文档）。
- **offsetX / offsetY**：鼠标事件发生时，鼠标指针的位置(相对于自身)。

4.3. 键盘事件属性

- **key**: 被按下的键的值。
- **code**: 键的物理代码。

示例:

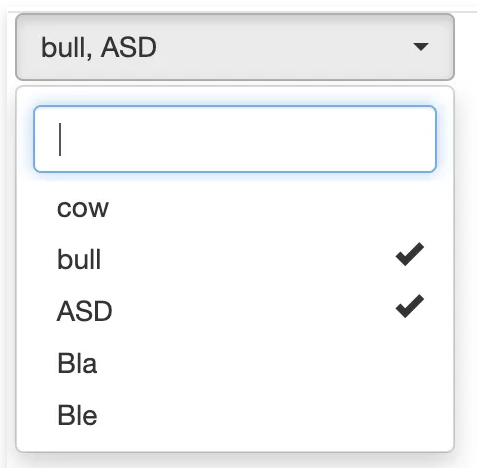
```
1 document.getElementById('myElement').addEventListener('click', function(event) {  
2     console.log('事件类型: ' + event.type); // 'click'  
3     console.log('触发事件的元素: ', event.target);  
4     console.log('绑定事件的元素: ', event.currentTarget);  
5 });
```

5. 总结

1. OM0级绑定: **元素.on+事件类型 = function(){}**
2. DOM2级事件绑定: **元素.addEventListener('事件类型' , function(){} ,布尔值)**
3. 常用的鼠标事件:**click mousedown mouseup mouseover mouseout mousemove**
4. 键盘事件: **keydown keyup e.keyCode**
5. 常用的表单事件: **focus blur input change**

6. 案例

1. 下拉菜单 ([案例地址](#))



2. tolist (案例地址)

